# ФОП Upside v14.10.26 — каталог параметров

Файл: Upsite_v141026.txt | Источник: github.com/prolojic/FOP | Версия от 15.10.2026 | 178 параметров, 8 групп

Описания 54 параметров взяты из поля «Описание» файла ФОП, остальные 124 составлены по назначению параметра. Назначение (последний столбец) — для чего используется параметр в проекте: 18 назначений подтверждены инструкциями шаблона ОВ2 (скрипты CreateSystem, AirExchange, SysName, PipeUtil, VentShem, OPN, HoleElevation), остальные составлены по группе параметра. Типы данных даны на русском (в файле ФОП хранятся внутренние имена типов Revit, например LENGTH — длина, HVAC_AIR_FLOW — воздухорасход).

## Оглавление

**Оглавление** ..... 1
**1. 02_Архитектурные решения — 48 параметров** ..... 1
**2. 05 ХОВС — 37 параметров** ..... 7
**3. Экспортированные параметры — 3 параметров** ..... 11
**4. 01 Обязательные ОБЩИЕ — 34 параметров** ..... 11
**5. 03_Инженерные системы — 39 параметров** ..... 15
**6. 98_НТ_Листы — 2 параметров** ..... 19
**7. 99 Параметры панели витража — 6 параметров** ..... 19
**8. 04_НТ_Отверстия — 9 параметров** ..... 20

## 1. 02_Архитектурные решения — 48 параметров

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НТ_Черновая отделка стен_Утеплитель | Текст | Марка/состав утеплителя черновой отделки стен | Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 2 | НТ_Ширина рабочей створки в свету | Длина | Ширина рабочей створки окна в свету | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 3 | Имя | Текст | Имя помещения | Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки. |
| 4 | НТ_Номер | Целое | Порядковый номер элемента | Номер помещения. Ключ сопоставления пространств (Space) с таблицей воздухообменов при |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | работе скрипта AirExchange. |
| 5 | Тип квартиры | Текст | Тип квартиры | Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей. |
| 6 | НТ_Черновая отделка стен_Газоблок_Площадь | Число | Площадь газобетона черновой отделки стен | Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 7 | НТ_Высота двери в свету | Длина | Высота дверного проёма в свету | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 8 | НТ_Черновая отделка стен_Кирпич | Текст | Марка/состав кирпича черновой отделки стен | Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 9 | НТ_Наименование помещения | Текст | Наименование помещения (для спецификаций) | Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки. |
| 10 | НТ_Материал полотна | Материал | Материал дверного или оконного полотна | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 11 | НТ_Чистовая отделка стен | Текст | Состав чистовой отделки стен | Чистовая отделка стен (состав/площадь) — для ведомостей отделки. |
| 12 | Площадь квартиры жилая | Площадь | Сумма площадей жилых помещений квартиры | Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей. |
| 13 | Выбор Чистовая отделка пол | Текст | Вариант чистовой отделки пола (выбор из списка) | Вариант чистовой отделки (пол/потолок/стены) — для |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | спецификаций отделочных материалов. |
| 14 | Площадь квартиры | Площадь | Сумма площадей отапливаемых помещений квартиры | Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей. |
| 15 | НТ_Черновая отделка стен_Монолитный железобетон_Площадь | Число | Площадь монолитного железобетона черновой отделки стен | Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 16 | НТ_Открывание | Текст | Тип открывания двери или окна | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 17 | НТ_Номер помещения | Текст | Номер помещения по экспликации | Номер помещения в строковом виде. Ключ сопоставления пространств с таблицами (воздухообмены, нагрузки) на стадии П. |
| 18 | Номер | Текст | Номер помещения. При десятичной нумерации помещения &#xD&#xAиспользовать только одну точку (например, 1.10) | Номер помещения/элемента для экспликаций. |
| 19 | НТ_Черновая отделка стен_Кирпич_Площадь | Число | Площадь кирпича черновой отделки стен | Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 20 | НТ_Черновая отделка стен_Монолитный железобетон | Текст | Марка/состав монолитного железобетона черновой отделки стен | Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 21 | НТ_Имя_Отделки | Текст | Наименование отделки | Наименование типа отделки помещения |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | — для ведомостей отделки. |
| 22 | НТ_ID_Помещения | Целое | Уникальный идентификатор помещения (связь с квартирографией) | Служебный идентификатор для связи элемента со стеной/помещением (скрипты отделки и квартирографии). |
| 23 | НТ_Порог | Текст | Тип или наличие порога двери | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 24 | Назначение | Текст | Описание функционального назначения помещения | Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки. |
| 25 | Описание | Текст | Подробное описание элемента модели | Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки. |
| 26 | Выбор Чистовая отделка потолок | Текст | Вариант чистовой отделки потолка (выбор из списка) | Вариант чистовой отделки (пол/потолок/стены) — для спецификаций отделочных материалов. |
| 27 | НТ_Данные элементов потолка | Текст | Составные данные элементов потолка (для спецификации) | Состав отделки по элементам пола/потолка — для ведомостей отделки. |
| 28 | НТ_Черновая отделка стен_Утеплитель_Площадь | Число | Площадь утеплителя черновой отделки стен | Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 29 | НТ_Черновая отделка стен_Газоблок | Текст | Марка/состав газобетона черновой отделки стен | Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 30 | НТ_Чистовая отделка стен_Площадь | Число | Площадь чистовой отделки стен | Чистовая отделка стен (состав/площадь) — для ведомостей отделки. |
| 31 | НТ_Черновая отделка стен_ГКЛ | Текст | Марка/состав ГКЛ черновой отделки стен | Состав/марка черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 32 | Номер квартиры | Целое | Номер квартиры | Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей. |
| 33 | Количество комнат | Целое | Количество жилых комнат в квартире | Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей. |
| 34 | Площадь квартиры общая | Площадь | Сумма площадей отапливаемых помещений, а также &#xD&#xAнеотапливаемых, подсчитываемых с понижающими коэф&#xD&#xAфициентами | Квартирография: данные квартиры для экспликаций и ведомостей. |
| 35 | НТ_Категория помещения | Текст | По пожарной безопасности | Данные помещения для экспликаций, планировок и спецификаций отделки. |
| 36 | НТ_Данные элементов пола | Текст | Составные данные элементов пола (для спецификации) | Состав отделки по элементам пола/потолка — для ведомостей отделки. |
| 37 | НТ_Площадь_отделки | Площадь | Площадь отделки | Площадь отделки помещения — для ведомостей объёмов работ. |
| 38 | НТ_Эскиз | Изображение | Эскиз или изображение элемента | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 39 | HT_ID_HOST_Wall | Целое | ID основы (стены), к которой привязан элемент | Служебный идентификатор для связи элемента со стеной/помещением (скрипты отделки и квартирографии). |
| 40 | HT_Черновая отделка стен_ГКЛ_Площадь | Число | Площадь ГКЛ черновой отделки стен | Площадь черновой отделки стен конструкции указанного типа — для ведомостей объёмов работ. |
| 41 | HT_Эвакуационная для МГН | Текст | Признак эвакуационного маршрута для маломобильных групп населения | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 42 | HT_Огнестойкость | Текст | Предел огнестойкости изделия по подтверждающему документу, например EI 60. Не рассчитывается по материалу. | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 43 | HT_Материал коробки | Материал | Материал дверной коробки | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 44 | HT_Площадь с коэффициентом | Площадь | Площадь помещения с коэффициентом | Площадь помещения с учётом коэффициента — для квартирографии. |
| 45 | HT_Коэффициент площади | Число | Коэффициент площади для неотапливаемых помещений | Коэффициент учёта площади (балконы/лоджии) — для квартирографии. |
| 46 | HT_Ширина двери в свету | Длина | Ширина дверного проёма в свету | Характеристика двери для спецификации дверных блоков и марок. |
| 47 | HT_Комплектация | Текст | Комплектация изделия (фурнитура и прочее) | Данные помещения для экспликаций, планировок и |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | спецификаций отделки. |
| 48 | Выбор Чистовая отделка стен | Текст | Вариант чистовой отделки стен (выбор из списка) | Вариант чистовой отделки (пол/потолок/стены) — для спецификаций отделочных материалов. |

## 2. 05 ХОВС — 37 параметров

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НТ_Наименование обслуживаемого помещения | Текст | Помещение, обслуживаемое оборудованием | Помещения, обслуживаемые установкой — для спецификации оборудования. |
| 2 | НТ_Воздухонагреватель_Давление воздух | Число | Потеря давления воздуха в воздухонагревателе | Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 3 | НТ_Воздухонагреватель_Темп кон | Число | Конечная температура теплоносителя воздухонагревателя | Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 4 | НТ_Воздухоохладитель_Тип | Текст | Тип воздухоохладителя | Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 5 | НТ_Рекуператор_Темп кон | Число | Конечная температура теплоносителя рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 6 | НТ_Рекуператор_Давление греющий | Число | Потеря давления в греющем контуре рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 7 | НТ_Вентилятор_Электродвигатель_nоб/мин | Число | Частота вращения электродвигателя вентилятора, об/мин | Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 8 | НТ_Воздухонагреватель_Расход теплоты | Число | Расход теплоты воздухонагревателя | Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 9 | НТ_Рекуператор_Расход теплоты | Число | Расход теплоты рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 10 | НТ_Вентилятор_исполнение по взрывозащите | Текст | Исполнение вентилятора по взрывозащите | Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 11 | НТ_Рекуператор_Расход воздуха греющий | Число | Расход воздуха в греющем контуре рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 12 | НТ_Вентилятор_Тип | Текст | Характеристика | Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 13 | НТ_Воздухоохладитель_Расход холода | Число | Расход холода воздухоохладителя | Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 14 | НТ_Воздухонагреватель_Тип | Текст | Тип воздухонагревателя | Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 15 | НТ_Фильтр_Кол | Число | Количество фильтров (ячеек) | Характеристика фильтра ПВУ — для спецификации оборудования. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 16 | НТ_Тип установки | Текст | Тип приточно-вытяжной установки | Тип приточно-вытяжной установки — для спецификации оборудования. |
| 17 | НТ_Рекуператор_Тип | Текст | Тип рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 18 | НТ_Воздухонагреватель_Кол | Число | Количество воздухонагревателей (ячеек) | Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 19 | НТ_Воздухоохладитель_Темп нач | Число | Начальная температура контура воздухоохладителя | Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 20 | НТ_Вентилятор_Давление | Число | Давление (напор) вентилятора | Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 21 | НТ_Воздухонагреватель_Давление вода | Число | Потеря давления воды в воздухонагревателе | Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 22 | НТ_Кол. сист | Число | Количество систем | Количество обслуживаемых систем — для спецификации оборудования. |
| 23 | НТ_Вентилятор_Электродвигатель_Тип | Текст | Тип электродвигателя вентилятора | Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 24 | НТ_Вентилятор_Электродвигатель_Мощность | Число | Мощность электродвигателя вентилятора | Характеристика вентилятора ПВУ — для |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | спецификации оборудования. |
| 25 | НТ_Фильтр_Давление | Число | Потеря давления на фильтре | Характеристика фильтра ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 26 | НТ_Воздухоохладитель_Кол | Число | Количество воздухоохладителей (ячеек) | Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 27 | НТ_Рекуператор_Кол | Число | Количество рекуператоров (ячеек) | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 28 | НТ_Воздухонагреватель_Темп нач | Число | Начальная температура теплоносителя воздухонагревателя | Характеристика воздухонагревателя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 29 | НТ_Рекуператор_Темп нач | Число | Начальная температура теплоносителя рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 30 | НТ_Воздухоохладитель_Темп кон | Число | Конечная температура контура воздухоохладителя | Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 31 | НТ_Рекуператор_Расход воздуха нагреваемый | Число | Расход нагреваемого воздуха рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 32 | НТ_Вентилятор_Расход воздуха | Число | Расход воздуха вентилятором | Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 33 | НТ_Фильтр_Тип | Текст | Тип фильтра | Характеристика фильтра ПВУ — |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | для спецификации оборудования. |
| 34 | НТ_Вентилятор_nоб/мин | Число | Частота вращения вентилятора, об/мин | Характеристика вентилятора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 35 | НТ_Рекуператор_КПД | Число | КПД рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 36 | НТ_Воздухоохладитель_Давление | Число | Потеря давления в воздухоохладителе | Характеристика воздухоохладителя ПВУ — для спецификации оборудования. |
| 37 | НТ_Рекуператор_Давление нагреваемый | Число | Потеря давления в нагреваемом контуре рекуператора | Характеристика рекуператора ПВУ — для спецификации оборудования. |

## 3. Экспортированные параметры — 3 параметров

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ш.АбсОтметкаНуля | Число | Абсолютная отметка нуля поля (шаблон листа) | Абсолютная отметка нуля проекта — для штампа и привязки отметок на листах. |
| 2 | Орг.КомплектЧертежей | Текст | Шифр комплекта чертежей, в котором разработана данная конструкция | Наименование организации/комплекта чертежей — для основной надписи листа. |
| 3 | Ш.СквознойНомерЛиста | Текст | Сквозной номер листа (шаблон листа) | Сквозной номер листа в комплекте — для штампа и нумерации комплекта. |

## 4. 01 Обязательные ОБЩИЕ — 34 параметров

**ФОП Upside — каталог параметров**

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НТ_Материал | Материал | Материал геометрии элемента; выбирать материал Revit. Тип или экземпляр задается при добавлении. | Материал элемента для спецификаций и ведомостей материалов. |
| 2 | НТ_Масса текст | Текст | Масса текстом (для марок и спецификаций) | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 3 | НТ_Примечание | Текст | Примечание к элементу | Примечание в спецификациях и ведомостях. |
| 4 | НТ_Единицы измерения | Текст | Единицы измерения (для спецификаций) | Единицы измерения позиции спецификации. |
| 5 | НТ_Наименование | Текст | Наименование изделия или элемента | Наименование элемента для спецификаций, марок и ведомостей. |
| 6 | НТ_Номер секции | Текст | Номер секции | Номер секции здания для марок и спецификаций по секциям. |
| 7 | НТ_Угол | Угол | Угол элемента в градусах; применять для регулируемых угловых элементов. | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 8 | НТ_Наименование краткое | Текст | Краткое наименование без марки и размера для марок и группировки. | Наименование элемента для спецификаций, марок и ведомостей. |
| 9 | НТ_Глубина | Длина | Габаритная глубина изделия, мм; не дублировать длину для одной и той же оси. | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 10 | НТ_Группирование | Текст | Группа для спецификаций и ведомостей | Группировка элементов системы (параметр соответствия систем №3). Используется для объединения элементов в спецификациях. |

**ФОП Upside — каталог параметров**

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 11 | НТ_Масса | Число | Масса одного изделия в кг. Формат единиц задается в семействе и спецификации. | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 12 | НТ_Позиция | Текст | Позиция по спецификации | Позиция элемента в спецификации (параметр соответствия систем №4). Используется для маркировки и ведомостей. |
| 13 | НТ_Толщина | Длина | Толщина элемента | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 14 | НТ_Количество | Число | Для спецификации | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 15 | НТ_Завод-изготовитель | Текст | Завод-изготовитель изделия | Идентификация изделия в спецификациях оборудования и материалов. |
| 16 | НТ_Высота | Длина | Габаритные размеры элемента модели | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 17 | НТ_Периметр | Длина | Периметр элемента | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 18 | НТ_Комментарии к типоразмеру | Текст | Комментарий к типоразмеру семейства | Комментарий к типоразмеру в спецификациях. |
| 19 | НТ_Подземная часть | Текст | Для элементов ниже отметки +0,000 указать значение «Да» &#xD&#xA(текстом), для элементов выше +0,000 – «Нет» (текстом) | Признак подземной части сооружения (здание/сооружение подземного исполнения). |
| 20 | Код по классификатору | Текст | Код по классификатору, подробнее в разделе 3.3.2 | Классификация по ОКС/классификатору строительных ресурсов для смет и спецификаций. |
| 21 | НТ_Этаж | Текст | Номер этажа | Номер этажа. Записывается скриптом HoleElevation в отверстия (учитывает |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | количество подвальных этажей); используется в заданиях на отверстия. |
| 22 | НТ_Диаметр | Длина | Габаритные размеры элемента модели | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 23 | НТ_Объем | Объём | Объем элемента модели | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 24 | НТ_Площадь | Площадь | Площадь элемента модели | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 25 | Описание по классификатору | Текст | &#xD&#xAПараметр заполняется автоматически после присваивания &#xD&#xAэлементу кода по классификатору, если используется си&#xD&#xAстемный параметр | Классификация по ОКС/классификатору строительных ресурсов для смет и спецификаций. |
| 26 | НТ_Ширина | Длина | Габаритные размеры элемента модели | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 27 | НТ_Номер корпуса | Текст | Номер здания/корпуса | Номер корпуса здания для марок и спецификаций по корпусам. |
| 28 | НТ_Длина | Длина | Габаритные размеры элемента модели | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 29 | НТ_Марка | Текст | Марка изделия или элемента | Идентификация изделия в спецификациях оборудования и материалов. |
| 30 | НТ_Код изделия | Текст | Артикул (код) изделия | Идентификация изделия в спецификациях оборудования и материалов. |
| 31 | НТ_Расход воздуха | Целое | Расход воздуха | Расход воздуха оборудования/элемента для спецификаций ОВ. |
| 32 | НТ_Стадия | Текст | Стадия проектирования или жизненного цикла | Стадия проектирования элемента (П/РД), фильтрация спецификаций. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 33 | НТ_ПлощадьФасонныхЭлементов | Число | Площадь фасонных элементов | Геометрические/количественные данные элемента для спецификаций и марок. |
| 34 | НТ_Настройка клапана | Текст | Настройка или тип клапана | Настройка (прошивка) клапана для спецификации оборудования ОВ. |

## 5. 03_Инженерные системы — 39 параметров

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НТ_Номер системы_приток | Текст | Номер приточной системы | Имя/номер приточной системы помещения. Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов (CSV) по номеру помещения. |
| 2 | НТ_Потеря давления жидкости | Давление (трубопровод) | Потеря давления жидкости на изделии, Па, при заданном рабочем расходе. | Гидравлический расчёт трубопроводной системы: расход/потеря давления теплоносителя. |
| 3 | НТ_Скорость | Скорость воздуха | Скорость воздуха или жидкости в сети | Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций. |
| 4 | НТ_Температура | Целое | Температура среды или помещения | Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций. |
| 5 | НТ_Мощность прибора | Число | Тепловая мощность прибора | Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций. |
| 6 | НТ_Классификация систем | Текст | Классификация инженерной системы | Классификация инженерной системы (параметр соответствия систем №1). Используется для идентификации систем и формирования спецификаций. |
| 7 | НТ_Диаметр условный 1 | Диаметр трубы | Номинальный диаметр присоединения 1, мм. Не наружный диаметр корпуса. | Условный диаметр трубопровода/фитинга для спецификаций. |
| 8 | НТ_Тепловая мощность | Мощность (ОВ) | Тепловая мощность оборудования, Вт, по принятому рабочему режиму. | Тепловая/холодильная нагрузка оборудования для спецификаций ОВ. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 9 | НТ_Объем вытяжки | Число | Объём вытяжного воздуха | Вытяжка воздуха из помещения, м³/ч (округление до целого). Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов по номеру помещения. |
| 10 | НТ_Ват_на_м2 | Число | Удельная мощность, Вт/м² | Удельная мощность, Вт/м² — для расчётов электрических нагрузок. |
| 11 | НТ_Частота вращения вентилятора | Целое | Частота вращения рабочего колеса вентилятора, указывается в оборотах в минуту. Участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных | Аэродинамические/механические характеристики вентиляторов для спецификаций ОВ. |
| 12 | НТ_Классификация нагрузок | Классификация нагрузок | Классификация электрических нагрузок | Категория надёжности электроснабжения (классификация нагрузок) для спецификаций ЭОМ. |
| 13 | НТ_Теплопотери | Число | Теплопотери помещения | Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций. |
| 14 | НТ_Объем притока | Число | Объём приточного воздуха | Приток воздуха в помещение, м³/ч (округление до целого). Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов по номеру помещения. |
| 15 | НТ_Количество фаз | Целое | Количество фаз питания по паспорту изделия; целое число. Не число полюсов. | Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок. |
| 16 | НТ_Количество полюсов | Число полюсов | Количество полюсов электрического соединителя. Не подменяет количество фаз. | Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 17 | НТ_ТолщинаЛотка | Размер лотка | Толщина стенки кабельного лотка | Размер кабельного лотка (ширина/высота/толщина) для спецификаций ЭОМ. |
| 18 | НТ_Частота вращения двигателя | Целое | Частота вращения двигателя, указывается в оборотах в минуту. Участвует в заполнении таблицы характеристик оборудования для листа общих данных | Аэродинамические/механические характеристики вентиляторов для спецификаций ОВ. |
| 19 | НТ_Полная мощность | Полная мощность | Полная установленная мощность. S [ВА или кВА] | Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок. |
| 20 | НТ_ШиринаЛотка2 | Размер лотка | Ширина второго лотка (комплект) | Размер кабельного лотка (ширина/высота/толщина) для спецификаций ЭОМ. |
| 21 | НТ_Тип_Клапана | Да/Нет | Параметр меняющий логику формирования НТ_Наименование ОЗК (1->Стеновой, 0->Канальный) | Признак типа клапана (да/нет) для классификации в спецификациях ОВ. |
| 22 | НТ_Номер системы_вытяжка | Текст | Номер вытяжной системы | Имя/номер вытяжной системы помещения. Заполняется скриптом AirExchange из таблицы воздухообменов (CSV) по номеру помещения. |
| 23 | НТ_Напряжение | Напряжение | Номинальное напряжение питания, В. | Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок. |
| 24 | НТ_Холодильная мощность | Холодильная нагрузка | Холодильная мощность оборудования, Вт, по принятому рабочему режиму. | Тепловая/холодильная нагрузка оборудования для спецификаций ОВ. |
| 25 | НТ_ШиринаЛотка | Размер лотка | Ширина кабельного лотка | Размер кабельного лотка (ширина/высота/толщина) для спецификаций ЭОМ. |
| 26 | НТ_Расход | Воздухорасход | Расход воздуха элемента | Проектный расход вентиляционной системы. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Параметр типа системы, заполняется скриптом CreateSystem из CSV на стадии П. |
| 27 | НТ_ИмяСистемы | Текст | Имя инженерной системы | Идентификация элементов воздуховодных и трубопроводных систем. Массово заполняется скриптом SysName (RenameDuctSysytem) из «Сокращения» типа системы; ключ построения видов и фильтров схем скриптом VentShem; строка соответствия систем №2. |
| 28 | НТ_Диаметр условный 2 | Диаметр трубы | Номинальный диаметр присоединения 2, мм; применять при наличии второго порта. | Условный диаметр трубопровода/фитинга для спецификаций. |
| 29 | НТ_Свободный напор воздуха | Давление (ОВ) | Статический напор оборудования. Полный напор за вычетом собственного сопротивления оборудования | Аэродинамические/механические характеристики вентиляторов для спецификаций ОВ. |
| 30 | НТ_Теплопритоки | Целое | Теплопритоки помещения | Расчётная величина системы ОВ/отопления для проверки и спецификаций. |
| 31 | НТ_Расход жидкости | Расход (трубопровод) | Расход жидкости, л/с; проектный режим задается экземпляром. | Гидравлический расчёт трубопроводной системы: расход/потеря давления теплоносителя. |
| 32 | НТ_Потеря давления | Давление (ОВ) | Потеря давления на элементе | Проектная потеря давления вентиляционной системы. Параметр типа системы, заполняется скриптом CreateSystem из CSV на стадии П. |
| 33 | НТ_Номинальная мощность | Электрическая мощность | Номинальная активная электрическая мощность, Вт. Не тепловая и не полная мощность. | Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 34 | НТ_Тип_разводки | Текст | Является ли труба стояком | Классификация труб по направлению: «Стояк» / «Разводка» / «Наклонная». Заполняется скриптом PipeUtil по углу наклона трубы к горизонту. |
| 35 | НТ_Класс герметичности | Текст | Класс герметичности арматуры или узла | Класс герметичности запорной арматуры для спецификаций. |
| 36 | НТ_Диаметр условный 3 | Диаметр трубы | Номинальный диаметр присоединения 3, мм; применять при наличии третьего порта. | Условный диаметр трубопровода/фитинга для спецификаций. |
| 37 | НТ_Коэффициент мощности | Число | Косинус угла сдвига между током и напряжением | Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок. |
| 38 | НТ_ВысотаЛотка | Размер лотка | Высота кабельного лотка | Размер кабельного лотка (ширина/высота/толщина) для спецификаций ЭОМ. |
| 39 | НТ_Ток | Ток | Номинальный ток изделия, А; источник значения указывать в ТЗ. | Электрические характеристики оборудования для спецификаций ЭОМ и расчётов нагрузок. |

## 6. 98_НТ_Листы — 2 параметров

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НТ_Кол_во листов | Текст | Количество листов в комплекте | Общее количество листов комплекта — для штампа и основной надписи. |
| 2 | НТ_Номер листа | Текст | Номер листа | Номер текущего листа — для штампа и основной надписи. |

## 7. 99 Параметры панели витража — 6 параметров

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НТ_Имя_материала_2 | Текст | Наименование материала слоя 2 | Наименование материала панели витража (слот 1–3) — |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| | | | | для ведомости материалов. |
| 2 | HT_Площадь_материала_1 | Число | Площадь материала слоя 1 | Площадь материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов. |
| 3 | HT_Имя_материала_3 | Текст | Наименование материала слоя 3 | Наименование материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов. |
| 4 | HT_Площадь_материала_3 | Число | Площадь материала слоя 3 | Площадь материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов. |
| 5 | HT_Площадь_материала_2 | Число | Площадь материала слоя 2 | Площадь материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов. |
| 6 | HT_Имя_материала_1 | Текст | Наименование материала слоя 1 | Наименование материала панели витража (слот 1–3) — для ведомости материалов. |

## 8. 04_HT_Отверстия — 9 параметров

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HT_Длина_X | Длина | Длина отверстия по оси X | Габарит отверстия по соответствующей оси (X/Y/Z) — для заданий на отверстия. |
| 2 | HT_Ширина_Y | Длина | Ширина отверстия по оси Y | Габарит отверстия по соответствующей оси (X/Y/Z) — для заданий на отверстия. |
| 3 | HT_ID_CONSTRACT | Целое | id стены либо перекрытия | Служебный идентификатор элемента/задания (числовой). Используется скриптами координации и спецификаций. |

| № | Параметр | Тип данных | Описание | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HT_Высота_Z | Длина | Высота (глубина) отверстия по оси Z | Габарит отверстия по соответствующей оси (X/Y/Z) — для заданий на отверстия. |
| 5 | HT_Дисциплина | Текст | Дисциплина, сформировавшая отверстие | Дисциплина-инициатор отверстия (ОВ/ВК/ЭОМ) — для координации и фильтрации заданий. |
| 6 | HT_Отметка_от_уровня | Длина | Отметка отверстия от уровня | Отметка низа отверстия относительно уровня (отметка низа минус отметка «Фасад» уровня). Записывается скриптами OPN / OPN_Update / OPN_Pos. |
| 7 | HT_ID_EL | Целое | ID элемента-основания отверстия | Служебный идентификатор элемента (числовой). Используется скриптами для связи элементов модели со строками спецификаций и заданий. |
| 8 | HT_Отметка_от_0 | Длина | Отметка отверстия от нуля здания | Абсолютная отметка низа отверстия относительно нуля проекта. Записывается скриптами OPN / OPN_Update / OPN_Pos / HoleElevation при работе с отверстиями. |
| 9 | HT_Согласованно | Да/Нет | Согласование отверстия (да/нет) | Признак согласования отверстия со смежниками (АР/КР) — для контроля координации. |